

Resumen: Teoría de la Medida y Probabilidad

Notas sobre el documento ECyM.pdf

El documento *ECyM.pdf* es un texto avanzado de teoría de la medida y probabilidad que detalla los fundamentos matemáticos necesarios para el análisis de variables aleatorias, martingalas y cálculo estocástico.

Construcción de Integrales y Completitud

- **Integral de Lebesgue:** La construcción se desarrolla desde cero comenzando con funciones simples. Posteriormente, se extiende a funciones medibles no negativas utilizando el Teorema de Convergencia Monótona de Beppo-Levi. Finalmente, la integral para funciones con signo se define separando la variable en sus partes positiva y negativa.
- **Completitud del Espacio:** Un espacio de probabilidad completo asegura que cualquier subconjunto de un conjunto nulo pertenezca a la σ -álgebra. Esta propiedad es indispensable para garantizar que el límite casi seguro de una sucesión de variables aleatorias siga siendo una función medible.
- **Espacios L^p :** El Teorema de Riesz-Fischer demuestra que los espacios L^p son completos, lo que significa que toda sucesión de Cauchy converge hacia un límite dentro del mismo espacio.

Teorema de Radon-Nikodym y Distribuciones

- **Derivada de Radon-Nikodym:** Si una medida Q es absolutamente continua respecto a una medida P ($Q \ll P$), el teorema establece que existe una función medible $Z \geq 0$ tal que $Q(A) = \int_A Z dP$ para todo conjunto A . La función Z se conoce como la derivada de Radon-Nikodym, denotada como dQ/dP .
- **Medida de Lebesgue-Stieltjes:** Mediante el teorema de extensión de Carathéodory, toda función de distribución F genera una única medida de probabilidad μ_F sobre la recta real que cumple $\mu_F((-\infty, x]) = F(x)$.
- **Descomposición de Lebesgue:** Cualquier medida de probabilidad puede dividirse de forma única en tres componentes: una absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue, una singular continua y una puramente discreta.

Esperanza Condicional y Martingalas

- **Esperanza Condicional:** Representa la mejor predicción posible de una variable aleatoria dada la información contenida en una sub- σ -álgebra. Cumple con propiedades fundamentales como la linealidad, la propiedad de la torre (proyectividad), y la desigualdad de Jensen.

- **Vectores Gaussianos:** En el caso de distribuciones gaussianas, la esperanza condicional de una variable dada otra se simplifica al cálculo de una función estrictamente lineal de las variables condicionantes.
- **Martingalas:** Son procesos adaptados donde la esperanza condicional de un valor futuro es idéntica al valor presente. El teorema de paro opcional de Doob demuestra que, bajo condiciones estrictas (como tiempos de paro acotados), la esperanza del proceso detenido es igual a la de su estado inicial.

Integral Estocástica Discreta y Cambio de Medida

- **Transformada de Martingala:** Se define como la integral estocástica discreta multiplicando un proceso predecible H_k por los incrementos de una martingala $M_k - M_{k-1}$. En contextos financieros, esto representa la ganancia o pérdida acumulada de una estrategia de inversión paso a paso.
- **Teorema de Girsanov Discreto:** Al efectuar un cambio a una medida equivalente Q , el proceso experimenta la adición de un *drift* o tendencia, la cual puede expresarse matemáticamente a través de una integral estocástica.
- **Identidad Fundamental:** Cualquier cambio de medida probabilística aplicado al cálculo de una esperanza sigue la identidad $\mathbb{E}_Q[X] = \mathbb{E}_P[XZ]$, lo que unifica el uso de densidades en la teoría de la probabilidad.